

# 华东理工大学 2018 - 2019 学年第一学期

## 《高等数学（上）》（11 学分）课程期末考试试卷（A） 2019.1

华东理工大学公共数学教研室版权所有

一、计算下列极限（每小题 5 分，共 10 分）：

1、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{\ln(1 + x^3)}$

解： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{\ln(1 + x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x^3}$  -----3 分

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sec^2 x}{3x^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-\tan^2 x}{3x^2} = -\frac{1}{3}$  -----2 分

2、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} (\sqrt{n} + \sqrt{2n} + \cdots + \sqrt{n^2})$

解： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} (\sqrt{n} + \sqrt{2n} + \cdots + \sqrt{n^2}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left( \sqrt{\frac{1}{n}} + \sqrt{\frac{2}{n}} + \cdots + \sqrt{\frac{n}{n}} \right)$  -----3 分

$= \int_0^1 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3}$  -----2 分

二、解下列各题（每小题 6 分，共 18 分）：

1、设函数  $y = y(x)$  由方程  $\sin(xy) + \ln(y - x) = x$  确定，求  $dy|_{x=0}$  .

解：由  $x = 0$  得  $y = 1$ ，方程两边同时求导，得

$\cos(xy) \frac{d(xy)}{dx} + \frac{1}{y-x} \frac{d(y-x)}{dx} = 1$  -----2 分

即  $\cos(xy)(y + x \frac{dy}{dx}) + \frac{1}{y-x} (\frac{dy}{dx} - 1) = 1$  -----2 分

代入  $(x, y) = (0, 1)$ ，得  $\frac{dy}{dx}|_{x=0} = 1$ ，故  $dy|_{x=0} = dx$  -----2 分

2、求曲线  $\begin{cases} x = \int_0^{2(t-1)} e^{-u^2} du \\ y = t \ln(3t-2) \end{cases}$  在  $(x, y) = (0, 0)$  点处的切线方程.

解：由  $(x, y) = (0, 0)$  得  $t = 1$  -----2 分

$\frac{dy}{dx}|_{t=1} = \frac{\ln(3t-2) + \frac{3t}{3t-2}}{2e^{-4(t-1)^2}}|_{t=1} = \frac{3}{2}$  -----2 分

切线方程为  $y = \frac{3}{2}x$  -----2 分

3、求曲线  $y = \ln \sqrt{\frac{1-x}{1+x^2}}$  在  $x=0$  处的曲率半径.

解:  $y = \ln \sqrt{\frac{1-x}{1+x^2}} = \frac{1}{2} [\ln(1-x) - \ln(1+x^2)]$ ,

$y' = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{x-1} - \frac{2x}{1+x^2} \right)$ , -----2 分

$y'' = \frac{1}{2} \left[ -\frac{1}{(x-1)^2} - \frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2} \right]$  -----2 分

$y'(0) = -\frac{1}{2}$ ,  $y''(0) = -\frac{3}{2}$ ,

曲率半径为  $R = \frac{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}}{|y''|} \Big|_{x=0} = \frac{5\sqrt{5}}{12}$  -----2 分

三、选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1、设  $f(x) = \ln(1+x) - x$ , 且  $f(x)$  是无穷小量  $x^k$  的同阶无穷小, 则  $k =$  ( )

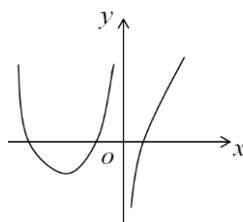
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

解: B

2、设函数  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内连续, 其导函数的图形如图所示, 则  $f(x)$  有

( )

(A) 一个极小值点和两个极大值点  
(B) 两个极小值点和一个极大值点  
(C) 两个极小值点和两个极大值点  
(D) 三个极小值点和一个极大值点



解: C

3、幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n-1}$  在收敛域  $[-1, 1)$  上的和函数  $s(x) =$  ( )

(A)  $\ln(1-x)$  (B)  $-\ln(1-x)$   
(C)  $-\frac{\ln(1-x)}{x}$  (D)  $-x \ln(1-x)$

解: D

4、下列命题中不正确的是 ( )

(A) 若  $f(x)$  在区间  $(a, b)$  内的某个原函数是常数, 则  $f(x)$  在  $(a, b)$  内恒为零, 即

$$f(x) \equiv 0;$$

(B) 若  $f(x)$  的某个原函数为零, 则  $f(x)$  的所有原函数都是常数;

(C) 若  $f(x)$  在区间  $(a, b)$  内不是连续函数, 则在这个区间内  $f(x)$  必无原函数;

(D) 若  $F(x)$  为  $f(x)$  的一个原函数, 则  $F(x)$  必为连续函数.

解: C

5、 $x=2$  是函数  $f(x) = \arctan \frac{1}{2-x}$  的 ( )

(A) 连续点

(B) 可去间断点

(C) 跳跃间断点

(D) 第二类间断点

解 C

四、计算下列积分 (每小题 6 分, 共 18 分):

1、 $\int \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[4]{x}} dx.$

解: 令  $t = \sqrt[4]{x}$ , 则  $x = t^4, dx = 4t^3 dt$ , -----2 分

$$\int \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[4]{x}} dx = \int \frac{4t^3}{t^2 + t} dt = 4 \int \left( t - 1 + \frac{1}{t+1} \right) dt \quad \text{-----2 分}$$

$$= 2t^2 - 4t + 4 \ln(1+t) + C = 2\sqrt{x} - 4\sqrt[4]{x} + 4 \ln(1 + \sqrt[4]{x}) + C \quad \text{-----2 分}$$

2、 $\int \frac{x \ln x}{(x^2 - 1)^{\frac{3}{2}}} dx \quad (x > 1).$

解:  $\int \frac{x \ln x}{(x^2 - 1)^{\frac{3}{2}}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{\ln x}{(x^2 - 1)^{\frac{3}{2}}} d(x^2 - 1) = - \int \ln x d(x^2 - 1)^{-\frac{1}{2}} \quad \text{-----1 分}$

$$= -(x^2 - 1)^{-\frac{1}{2}} \ln x + \int \frac{1}{x \sqrt{x^2 - 1}} dx \quad \text{-----2 分}$$

其中  $\int \frac{1}{x \sqrt{x^2 - 1}} dx \xrightarrow{x = \sec t} \int \frac{\sec t \tan t}{\sec t \tan t} dt = t + C = \arccos \frac{1}{x} + C \quad \text{-----2 分}$

故  $\int \frac{x \ln x}{(x^2 - 1)^{\frac{3}{2}}} dx = - \frac{\ln x}{\sqrt{x^2 - 1}} + \arccos \frac{1}{x} + C \quad \text{-----1 分}$

3、 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x)(1+x^2)}.$

解:  $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x)(1+x^2)} = \int_0^{+\infty} \frac{1}{2} \left( \frac{1}{1+x} + \frac{1-x}{1+x^2} \right) dx$  -----3 分

$$= \left[ \frac{1}{4} \ln \frac{(1+x)^2}{1+x^2} + \frac{1}{2} \arctan x \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4}$$
 -----3 分

五、(本题 6 分) 求函数  $y = e^{\arctan x}$  的拐点.

解:  $y' = e^{\arctan x} \frac{1}{1+x^2}$ ,  $y'' = \frac{-2e^{\arctan x} \left( x - \frac{1}{2} \right)}{(1+x^2)^2}$ . -----2 分

令  $y'' = 0$ , 得  $x = \frac{1}{2}$ .

当  $x < \frac{1}{2}$  时,  $y'' > 0$ , 曲线在  $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right]$  上是凸的;

当  $x > \frac{1}{2}$  时,  $y'' < 0$ , 曲线在  $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$  上是凹的; -----2 分

因此点  $\left(\frac{1}{2}, e^{\arctan \frac{1}{2}}\right)$  为拐点. -----2 分

六、(本题 6 分) 计算定积分  $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 5 \cos x \cdot \arctan e^x dx$ .

解:  $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 5 \cos x \cdot \arctan e^x dx = 5 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \arctan e^x d \sin x$  -----2 分

$$= (5 \sin x \cdot \arctan e^x) \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} - 5 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{e^x \sin x}{1+e^{2x}} dx$$
 -----2 分

$$= \frac{5\sqrt{2}}{2} (\arctan e^{\frac{\pi}{4}} + \arctan e^{-\frac{\pi}{4}}) - 0 \quad (\text{奇零偶倍})$$

$$= \frac{5\sqrt{2}}{4} \pi$$
 -----2 分

七、(本题 8 分) 求幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{n+1}}{\ln(n+2)} x^n$  的收敛半径和收敛域.

解:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-1)^{n+1} 2^{n+2}}{\ln(n+3)}}{\frac{(-1)^n 2^{n+1}}{\ln(n+2)}} \right| = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+2)}{\ln(n+3)} = 2$  -----2 分

收敛半径为  $R = \frac{1}{2}$ ; -----2 分

当  $x = \frac{1}{2}$  时,  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{n+1}}{\ln(n+2)} x^n = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(n+2)}$ , 由莱布尼兹判别法可知  $2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(n+2)}$  收敛,

当  $x = -\frac{1}{2}$  时,  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{n+1}}{\ln(n+2)} x^n = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+2)}$ ,

由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(n+2)} = 0$ , 且级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  发散, 故级数  $2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+2)}$  发散;

因而原幂级数的收敛域为  $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ . -----2 分

八、(本题 8 分) 设由抛物线  $y = 2x^2$  和直线  $x = a$ ,  $x = 2$  及  $y = 0$  所围成的平面图形为  $D_1$  由

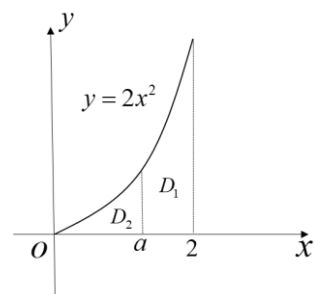
抛物线  $y = 2x^2$  和直线  $x = a$  及  $y = 0$  所围成的平面图形为  $D_2$ ,

其中  $0 < a < 2$  (见图)

(1) 求  $D_1$  绕  $x$  轴旋转而成的旋转体体积  $V_1$ ,  $D_2$  绕  $y$  轴旋转而成

的旋转体体积  $V_2$ ;

(2) 问当  $a$  为何值时,  $V_1 + V_2$  取得最大值? 试求此最大值.



解: (1)  $V_1 = \pi \int_a^2 (2x^2)^2 dx = \frac{4\pi}{5} (32 - a^5)$  -----2 分

$V_2 = 2\pi \int_0^a xy dx = 2\pi \int_0^a 2x^3 dx = \pi a^4$  -----2 分

或  $V_2 = \pi a^2 \cdot 2a^2 - \pi \int_0^{2a^2} \frac{y}{2} dy = \pi a^4$  -----2 分

(2) 设  $V = V_1 + V_2 = \frac{4\pi}{5} (32 - a^5) + \pi a^4$ ,

$V'(a) = 4\pi a^3 (1 - a) = 0$ , 得驻点  $a = 1$  -----2 分

当  $0 < a < 1$  时,  $V' > 0$ ; 当  $a > 1$  时,  $V' < 0$ , 因此  $a = 1$  是极大值点也是最大值点, 此时

$V_1 + V_2$  取得最大值  $\frac{129}{5}\pi$ . -----2 分

九、(本题 6 分) 设  $f(x)$  在  $[0,1]$  上连续, 在  $(0,1)$  内可导且取正值, 而  $f(0)=0$ , 证明:

对任何正整数  $n$ , 存在  $c \in (0,1)$ , 使得  $\frac{nf'(c)}{f(c)} = \frac{f'(1-c)}{f(1-c)}$ .

证明: 令  $F(x) = [f(x)]^n f(1-x)$ , -----3 分

则  $F(x)$  在  $[0,1]$  上连续, 在  $(0,1)$  内可导, 而  $F(0) = F(1) = 0$ , 由罗尔定理知, 存在  $c \in (0,1)$ ,

使得  $F'(c) = 0$ , 即

$$n[f(c)]^{n-1} f'(c) f(1-c) - [f(c)]^n f'(1-c) = 0$$

由  $f(c) \neq 0, f(1-c) \neq 0$  可得,  $\frac{nf'(c)}{f(c)} = \frac{f'(1-c)}{f(1-c)}$ . -----3 分